Catalogador de inventario

Asistente para catalogar el inventario de un hospital

Guía rápida de prueba

Para comprobar en una hora, con los Excel recibidos y los de prueba, que el programa hace todo lo que piden la «Memoria del Proyecto» y el documento «Información».

Versión	**3.1**
Fecha	**11 de diciembre de 2026**
Aplicación	**Catalogador 3.1 (Java 11 o superior · Windows, macOS y Linux)**
Documentos de partida	**Memoria del Proyecto · Información · 3 Excel de ejemplo**

Historial de versiones

1.0	16 de noviembre de 2026	Primera versión según la «Memoria del Proyecto».
2.0	24 de noviembre de 2026	Formato real de los Excel («Información»), catálogos GMDN y Mantenimiento, división por centro, 600.000 filas.
3.0	3 de diciembre de 2026	Modo manual o modo IA (servicios gratuitos, con versión gratuita y de pago), inventarios de prueba de 650.000 y 1.000.000 de filas.
3.1	11 de diciembre de 2026	Revisión final: adaptación a cada servicio de IA (ChatGPT, Gemini, Claude, Groq…) y a Ollama, correcciones para Windows, cómo conseguir las claves, pruebas documentadas y guía rápida.

Documentación del proyecto: Especificación de Requisitos (ERS) · Diseño técnico y diagramas UML · Manual de usuario.

Índice

1 **Antes de empezar** 3

1.1 Qué hace falta 3

1.2 Los ficheros que se usan 3

1.3 Abrir el programa con una carpeta de datos limpia 3

2 **Prueba 1: revisar un inventario (Memoria del Proyecto)** 4

3 **Prueba 2: el inventario recibido, de principio a fin (Información)** 6

4 **Prueba 3: inventarios de cientos de miles de filas** 7

5 **Prueba 4: modo IA** 8

6 **Lista de comprobación de los requisitos** 10

1 Antes de empezar

Esta guía sirve para comprobar, en una hora más o menos, que el Catalogador hace lo que piden la «Memoria del Proyecto» y el documento «Información», con los tres Excel recibidos y con los Excel de prueba de cientos de miles de filas. En cada paso se dice qué hacer y qué tiene que salir; marca la casilla ☐ si sale. Al final hay una lista de comprobación con todos los requisitos y la prueba en la que se ve cada uno. El **Manual de usuario** lo explica todo con más detalle y capturas.

1.1 Qué hace falta

- Un ordenador con **Windows 10 u 11** (también vale macOS o Linux) y **Java 11 o superior**. Si no lo tiene, el lanzador abre la página de descarga: instala «Temurin 21 LTS» (Windows, x64, .msi) y vuelve a abrirlo. Detalles en el capítulo 2 del manual.
- La carpeta **Catalogador** copiada, por ejemplo, en el Escritorio. En esta guía, la usuaria es Ana: `C:\Users\Ana\Desktop\Catalogador`.
- Para la prueba del modo IA (opcional): conexión a Internet y una cuenta gratuita en Groq o Google, o bien Ollama instalado en el ordenador.

1.2 Los ficheros que se usan

Fichero (en la carpeta `ejemplos`)	Qué es
`Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx`	Recibido: catálogos GMDN (muestra de 16 términos) y Mantenimiento (641).
`Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx`	Recibido: inventario de 35 filas.
`Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx`	Recibido: modelo del resultado.
`EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx`	De prueba: 600.000 filas con el formato real, erratas y abreviaturas.
`grandes\CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx`	De prueba: los 16 términos GMDN reales + 29.981 inventados (códigos 9xxxxx) y el Mantenimiento real.
`grandes\INVENTARIO_GRANDE_650000.xlsx` (y `.csv.zip`), `…_1000000.xlsx`	De prueba: inventarios de 650.000 y 1.000.000 de filas.
`grandes\RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_650000.xlsx`, `…_1000000.xlsx`	De prueba: lo que tiene que devolver el programa con los inventarios grandes.

1.3 Abrir el programa con una carpeta de datos limpia

1. Si ya habías usado el Catalogador en este ordenador, ciérralo y cambia el nombre de la carpeta `C:\Users\Ana\Catalogador` (por ejemplo, a `Catalogador_mio`). Así la prueba empieza de cero y no se mezcla con tu trabajo. Al terminar, borra la nueva y recupera el nombre de la tuya.
2. Haz doble clic en **Abrir Catalogador (Windows).bat** (en macOS, **Catalogador.app**; en Linux, **Abrir Catalogador (Linux).sh**). Si Windows avisa («Windows protegió su PC»): **Más información → Ejecutar de todas formas**. Si macOS dice que es de un desarrollador no identificado: **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente** (anexo A del manual). En macOS, los atajos usan ⌘ en lugar de Ctrl.
3. Aparece «¿Cómo quieres trabajar?». Elige **Modo manual** y pulsa **Empezar en modo manual**. Sale la bienvenida.

2 Prueba 1: revisar un inventario (Memoria del Proyecto)

Con el catálogo recibido y el inventario de demostración de 600.000 filas se recorren todas las funciones que pide la «Memoria del Proyecto». Para ir a un grupo concreto, escribe su nombre en la caja de texto que hay sobre la cola de trabajo (a la izquierda) y haz clic en él.

	Haz esto	Debe salir
☐	**Importar catálogos…** → `Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx` → **Aceptar**	Reconoce las hojas «CATÁLOGO GMDN» y «CATÁLOGO MANTENIMIENTO»: GMDN **16** términos (3 filas con código repetido, omitidas) · Mantenimiento **641**.
☐	**Nuevo proyecto desde un inventario…** → `EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx` → **Importar**	Reconoce las cabeceras literales (en la fila 2). En unos segundos: **600.000** filas leídas · **120.258** de baja · **479.742** equipos a catalogar en **732** grupos y 3 centros.
☐	Mira la cola y el primer grupo	Grupos de más a menos equipos; el primero, **PAPELERA** (13.767 equipos). Se ven nombre original, nº de equipos, marca, modelo y referencia.
☐	El buscador ya ha buscado «PAPELERA» en Mantenimiento: selecciona **PAPELERA** y pulsa Intro	Muestra nombre y clasificación (tipo de activo › uso › familia › subfamilia › subgrupo). Se guarda y pasa al siguiente grupo; la barra de estado confirma el guardado.
☐	Grupo **MEZCLADOR DE AMALGAMAS**	«Electromedicina» en la esquina; el buscador está en **GMDN** y muestra **10082 · Mezclador de amalgama dental** con su descripción debajo. Prueba a buscar «10082» o con erratas («amalgma dentl»): sale igual. Intro.
☐	Pulsa Ctrl + L varias veces	Cambia entre GMDN y Mantenimiento: nunca se ven los dos a la vez.
☐	Grupo **CARRO DE CURAS** (el primero de la cola): el buscador ya muestra **CARRO DE CURAS**; Intro. Después, otro **CARRO DE CURAS** de otra marca o modelo	Sugerencia automática **CARRO DE CURAS** al **98 %**, en verde («Casi seguro»). **Aceptar sugerencia** (Ctrl + 1) la asigna con un botón.
☐	Grupo **CARRO CRAS** (con errata)	Sugiere CARRO DE CURAS entre el 86 y el 91 % (según la marca), **en verde**.
☐	Grupo **PAPELERA PEDAL**	Sugiere PAPELERA al **70 %**, **en naranja** («Revísalo»).
☐	Cataloga **MESA AUXILIAR** (el buscador ya la muestra; Intro). Después, grupo **MESITA AUXILIAR**	Sugiere MESA AUXILIAR al **64 %**, **en rojo** («Dudoso»).
☐	En MESITA AUXILIAR pulsa **Posponer (duda)** (Ctrl + P); luego, en el desplegable de la cola, **Pospuestos (dudas)**	El grupo queda como duda y pasa al siguiente; aparece en la lista de pospuestos para revisarlo después.
☐	Grupo **BOMBA DE INFUSION** de marca **BRAUN**: en el corrector escribe la marca **B. BRAUN** y pospón el grupo (el catálogo GMDN de muestra no tiene bombas de infusión)	La marca corregida se guarda con el grupo. En otro grupo con marca BRAUN, el corrector la propone ya corregida («corregida como la última vez»).

	Haz esto	Debe salir
☐	Grupo **PIE DE GOTERO**: busca «gotero» en Mantenimiento (no está) → **+ Nueva entrada…** → nombre «PIE DE GOTERO», elige en cada nivel una opción o **+ Nuevo…** (el código se propone solo) → **Crear entrada** → Intro	La entrada se crea con sus códigos y nombres, queda seleccionada y se asigna al grupo.
☐	Cierra el programa con la X y vuelve a abrirlo (modo manual)	Se abre el mismo proyecto en el mismo punto: nada se ha perdido (todo se guarda al instante).
☐	**Archivo → Exportar → Resultado** (Ctrl + E), Excel, **Exportar**	Se puede exportar aunque queden pendientes. Un fichero por centro en el Escritorio (GAICR, GAIPU y GAIVI) con las columnas `Equipo_codiCentro` · `Equipo_idEquipo` · `CÓDIGO GMDN` · `NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO`: los equipos de los grupos revisados; los de Mantenimiento sin código, los del mezclador con 10082.
☐	**Archivo → Exportar → Catálogos con las entradas nuevas**	Un Excel igual que el catálogo recibido (mismas hojas y cabeceras, códigos «01», «0101» como texto) con PIE DE GOTERO añadido junto a las de su clasificación.
☐	Recorre los menús	Menú desplegable **Archivo** con **Importar**, **Exportar**, abrir proyectos y **Salir**; además Catálogos, Revisión, IA y Ayuda (con los atajos de teclado).

3 Prueba 2: el inventario recibido, de principio a fin (Información)

Con el inventario recibido y el catálogo de prueba (el GMDN de muestra no tiene estos aparatos) se comprueba el formato de los datos y el resultado fila a fila.

	Haz esto	Debe salir
☐	**Archivo → Importar → Catálogos oficiales** → `grandes\CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx` → **Aceptar**	GMDN **29.997** términos · Mantenimiento **641** (sustituye al anterior y conserva PIE DE GOTERO, creada en el programa).
☐	**Archivo → Importar → Inventario del hospital** (Ctrl + N) → `Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx` → **Importar**	Columnas reconocidas por sus cabeceras literales. Filas leídas **35** · de baja **16** (`Equipo_debaja` = S) · equipos a catalogar **19** en **5** grupos y **1** centro.
☐	Mira la cola	BOMBA DE INFUSION (7) · SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL (7) · COMPRESOR ODONTOLOGIA (3) · ASPIRADOR DENTAL (1) · BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO (1). Ningún espirómetro, tonómetro ni frigorífico (están de baja).
☐	Mira el grupo SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL	Muestra `Equipo_nombre`, `Equipo_referencia` («Varias (2)»: pasa el ratón para verlas), `refMarca_nombre` (OWANDY) y `Equipo_modelo` (RX DC), y «Electromedicina» en la esquina (tipo E).
☐	Cataloga los 5 grupos: BOMBA DE INFUSION → 2.º resultado (↓) · SISTEMA RADIOLOGIA → busca «rayos intraoral» · COMPRESOR → «compresor dental» · ASPIRADOR DENTAL → «aspirador odontologia» · BASCULA → «bascula pacientes»; Intro en cada uno	Términos: 900010 Bomba de infusión de uso general · 901128 Sistema de rayos X dental intraoral · 901100 Compresor de aire dental · 915459 Aspirador quirúrgico para odontología · 901681 Báscula para pacientes. Al final, «¡Todo revisado!».
☐	Ctrl + E → Excel → **Exportar**; abre el fichero junto a `Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx`	Un solo fichero, `…_GAIVI.xlsx` (el inventario es de un centro), con la cabecera del modelo y **19 filas** en el orden del inventario: 138018 y 138023-138028 → 900010; 273172 → 901681; 273216, 273222-273225, 273242, 273243 → 901128; 273232, 273234, 273235 → 901100; 273233 → 915459. El 273244, que está en el modelo, no sale porque está de baja.
☐	Repite la exportación en **CSV** y ábrelo con doble clic	Excel lo abre con las columnas separadas y los acentos bien («;», UTF-8).

> Los nombres del modelo recibido son de ejemplo (da términos distintos a equipos iguales); lo que hay que comparar es el formato. El capítulo 6 del manual explica la comparación.

4 Prueba 3: inventarios de cientos de miles de filas

Con el catálogo de prueba ya cargado (prueba 2):

	Haz esto	Debe salir
☐	Ctrl + N → `grandes\INVENTARIO_GRANDE_650000.xlsx` → **Importar**	Barra de avance y, en unos segundos: **650.000** filas · **142.951** de baja · **507.049** equipos en **26.895** grupos y **8** centros. El primer grupo es SILLA (3.998).
☐	Escribe en el buscador y muévete por la cola	Responde al instante, aun con 30.000 términos GMDN y 26.895 grupos.
☐	**Archivo → Importar → Resultado de una catalogación anterior** → `grandes\RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_650000.xlsx`	Filas leídas 507.049 · grupos marcados como revisados **26.895** (todos), sin grupos en conflicto ni equipos que falten.
☐	Ctrl + E → Excel → **Exportar**	**8 ficheros**, uno por centro (GAIAL, GAICR, GAICU, GAIGU, GAIMA, GAIPU, GAITA, GAIVI), con 507.049 filas en total, iguales a las del resultado esperado. Tarda unos segundos.
☐	Opcional: lo mismo con `INVENTARIO_GRANDE_1000000.xlsx` y `RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_1000000.xlsx`, y con el CSV (descomprime `INVENTARIO_GRANDE_650000.csv.zip`)	1.000.000 filas · 219.481 de baja · **780.519** equipos · **31.156** grupos. El CSV da las mismas cifras que el Excel de 650.000.

Tiempos medidos por el programa de pruebas (capítulo 10 del manual): leer 650.000 filas, unos 5 s; 1.000.000, unos 7 s; exportar 780.519 filas, unos 3 s.

5 Prueba 4: modo IA

Opcional. Se comprueba que una inteligencia artificial propone el término de cada grupo y que se puede elegir entre servicios gratuitos, con versión gratuita o de pago con solo la clave. La forma más rápida es **Groq** (gratis, la clave se consigue en dos minutos); si los datos no deben salir del ordenador, **Ollama**.

Opción A: Groq (gratis, en la nube)

1. Entra en **https://console.groq.com**, crea una cuenta (con Google, GitHub o correo), ve a **API Keys → Create API Key** y copia la clave (empieza por `gsk_`).
2. En el Catalogador: **IA → Modo de trabajo (manual o IA) y servicio de IA… → Modo IA → Groq**. Pega la clave y pulsa **Probar conexión**: «Conexión correcta…». **Aceptar**.

Opción B: Ollama (gratis, en el propio ordenador)

1. Descarga e instala Ollama de **https://ollama.com/download**. En una ventana `cmd` (en macOS, el Terminal): `ollama pull qwen3:8b` (5,2 GB). En un Mac con chip Apple y 24 GB, o en un PC con tarjeta gráfica de 16 GB, mejor `ollama pull gpt-oss:20b` (14 GB), más preciso.
2. En el Catalogador: **IA → Modo de trabajo… → Modo IA → Ollama (en tu ordenador) → Cargar modelos** → `qwen3:8b` → **Probar conexión** → **Aceptar**.

	Haz esto	Debe salir
☐	Mira la ventana del modo de trabajo	Servicios en categorías: **Gratuitas** (Ollama, LM Studio, OpenRouter gratis), **De pago con versión gratuita** (Gemini, Groq, Mistral, Cerebras, OpenRouter, Cohere), **De pago** (OpenAI/ChatGPT, Anthropic/Claude, DeepSeek, xAI, Hugging Face) y **Otro servicio**. En cada uno, **¿Cómo se consigue?** explica cómo obtener la clave.
☐	**Archivo → Abrir proyecto guardado…** (Ctrl + O) → el de la prueba 1 (**EJEMPLO_inventario_demostracion_600000**); en la cola, filtro **Pendientes**, y elige un grupo	La cabecera dice **Modo IA · Groq** (u Ollama). En unos segundos aparece la **Propuesta de la IA** del grupo con su confianza (%), su color y el motivo. La IA solo elige entre términos del catálogo; si ninguno encaja, lo dice y explica por qué.
☐	Ctrl + I en un grupo	Acepta la propuesta; el grupo queda revisado con el origen «IA: servicio · modelo».
☐	**IA → Consumo de la IA en esta sesión**	Consultas y tokens usados.
☐	En **IA → Modo de trabajo…** borra una letra de la clave, **Aceptar**, y Ctrl + Mayús + I en un grupo	«La clave de Groq no es válida…»: la IA queda en pausa (cabecera en naranja) y el programa sigue funcionando en modo manual. Corrige la clave y sigue.
☐	Opcional: **IA → Pedir propuestas para todos los grupos pendientes…** y **Aceptar en bloque las propuestas más seguras…** con un inventario más grande	Avance con el tiempo que falta, cancelación y resumen; después, los grupos con confianza ≥ 90 % pasan a revisados (se pueden repasar y devolver a pendiente).
☐	Vuelve a **Modo manual** (botón de la cabecera)	El programa deja de consultar a la IA; las propuestas recibidas quedan guardadas.

ChatGPT (OpenAI), Gemini, Claude (Anthropic) y los demás se prueban igual, con su clave: el capítulo 8 del manual explica cómo conseguir la de cada uno. Nunca se envían a la IA el centro ni el identificador de los equipos.

> **Al terminar.** Cierra el programa, borra la carpeta `C:\Users\Ana\Catalogador` creada en la prueba y, si la tenías, devuelve su nombre a la tuya (`Catalogador_mio` → `Catalogador`). Los ficheros exportados están en el Escritorio.

6 Lista de comprobación de los requisitos

Cada petición de los documentos recibidos y dónde se comprueba en esta guía (P1 = prueba 1, paso a paso). La Especificación de Requisitos (capítulos 9 y 10) tiene la trazabilidad completa y el resultado de las pruebas automáticas.

	Documento	Petición	Dónde
☐	Memoria §2	Agrupar lo repetido y empezar por los grupos con más cantidad	P1 (cola, PAPELERA), P2
☐	Memoria §2, §3.2	Sugerir la misma respuesta para lo parecido, con % y colores verde, naranja y rojo; aceptar con un botón	P1 (CARRO, PAPELERA PEDAL, MESITA)
☐	Memoria §2, §3.3	Buscador al instante en las dos listas oficiales, con código y explicación, seleccionable	P1 (PAPELERA, AMALGAMA), P2
☐	Memoria §2, §3.4	Corregir marca y modelo	P1 (B. BRAUN)
☐	Memoria §2, §3.5	Botones Guardar y Posponer; dudas marcadas para revisarlas después	P1 (MESITA AUXILIAR)
☐	Memoria §2	Lo guardado, protegido si el programa se cierra	P1 (cerrar y abrir)
☐	Memoria §2	Descargar en cualquier momento un Excel con el formato del modelo	P1, P2
☐	Memoria §3, §3.1, §3.6	Ventana rápida con teclado (Intro guarda); aparato con nombre original, unidades, marca y modelo; menú desplegable Importar, Exportar, Salir	P1
☐	Información ¶1	Leer los Excel con sus cabeceras literales	P1, P2
☐	Información ¶2	Mostrar Equipo_nombre, Equipo_referencia, refMarca_nombre y Equipo_modelo	P2 (RADIOLOGIA)
☐	Información ¶3	«Electromedicina» en una esquina si Equipo_codiTipoActivo = E	P1 (AMALGAMA), P2
☐	Información ¶4	Descartar Equipo_debaja = S y procesar N	P1, P2 (16 de baja)
☐	Información ¶5	Equipo_idEquipo identifica; un Excel o CSV por Equipo_codiCentro; columna «NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO»; Mantenimiento sin código	P1, P2, P3 (8 ficheros)
☐	Información ¶6	GMDN: código, nombre y descripción; Mantenimiento: nombre y sus 5 niveles	P1
☐	Información ¶7	Crear entradas nuevas de Mantenimiento con sus códigos y exportar el catálogo igual al original	P1 (PIE DE GOTERO)
☐	Información ¶8	Los dos catálogos no se muestran a la vez	P1 (Ctrl + L)
☐	Cliente	Ficheros de 600.000 filas o más	P1 (600.000), P3 (650.000 y 1.000.000)
☐	Cliente	Modo manual o modo IA; IA gratuitas, con versión gratuita o de pago con solo la clave; ChatGPT, Gemini, Claude, Groq… y modelos de Ollama en local	P4
☐	Cliente	Windows (principal), macOS y Linux	Lanzadores de los tres sistemas
☐	Cliente	Documentación de cómo conseguir la clave de cada IA	Manual, capítulo 8; botón «¿Cómo se consigue?»